

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Fundamentos de Bases de Datos

1. Documentación de Restricciones de Integridad

En esta sección se describen las principales restricciones de integridad definidas en el modelo relacional del sistema aeroportuario. Se detallan las restricciones de tipo PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE y CHECK, así como las acciones ON DELETE y ON UPDATE que garantizan la consistencia temporal, espacial y semántica de los datos.

Tabla: AEROPUERTO

- **PRIMARY KEY:** id_aeropuerto. Identificador único del aeropuerto.
- **NOT NULL:** nombre, tipo, pais, ciudad.
- **UNIQUE:** codigo_iata. Garantiza que cada aeropuerto tenga un código IATA único.
- **CHECK:**
 - tipo IN ('INTERNACIONAL', 'NACIONAL').
 - char_length(codigo_iata) = 3, asegurando el estándar internacional.

Tabla: AEROLINEA

- **PRIMARY KEY:** id_aerolinea.
- **NOT NULL:** nombre, pais_origen, codigo_internacional.
- **UNIQUE:** codigo_internacional.
- **CHECK:** fecha_fundacion <= CURRENT_DATE. Evita registrar fechas futuras.

Tabla: AVION

- **PRIMARY KEY:** id_avion.
- **NOT NULL:** modelo, matricula, estado_avion, id_aerolinea.
- **UNIQUE:** matricula.
- **CHECK:**
 - capacidad_pasajeros >= 0.
 - estado_avion IN ('OPERATIVO', 'MANTENIMIENTO', 'RETIRADO').
- **FOREIGN KEYS:**
 - id_aeropuerto → aeropuerto(id_aeropuerto)
 - ON DELETE SET NULL
 - ON UPDATE CASCADE
 - id_aerolinea → aerolinea(id_aerolinea)
 - ON DELETE CASCADE
 - ON UPDATE CASCADE

Tabla: TERMINAL

- **PRIMARY KEY:** id_terminal.
- **NOT NULL:** id_aeropuerto, numero_terminal, capacidad_aviones.
- **UNIQUE:** (id_aeropuerto, numero_terminal).
- **CHECK:** capacidad_aviones >= 0.
- **FOREIGN KEY:** id_aeropuerto → aeropuerto(id_aeropuerto)
 - ON DELETE CASCADE
 - ON UPDATE CASCADE

Tabla: PUERTA

- **PRIMARY KEY:** id_puerta.
- **NOT NULL:** id_terminal, numero_puerta, codigo.
- **UNIQUE:** (id_terminal, numero_puerta).
- **CHECK:** capacidad_publico >= 0.
- **FOREIGN KEY:** id_terminal → terminal(id_terminal)
 - ON DELETE CASCADE
 - ON UPDATE CASCADE

Tabla: PISTA

- **PRIMARY KEY:** id_pista.
- **NOT NULL:** id_aeropuerto, codigo, estado.
- **UNIQUE:** (id_aeropuerto, codigo).
- **CHECK:**
 - longitud_m >0.
 - estado IN ('OPERATIVA', 'CERRADA', 'MANTENIMIENTO').
- **FOREIGN KEY:** id_aeropuerto → aeropuerto(id_aeropuerto)
 - ON DELETE CASCADE
 - ON UPDATE CASCADE

Tabla: EMPLEADO

- **PRIMARY KEY:** id_empleado.
- **NOT NULL:** nombre, apellido_paterno, fecha_nacimiento, nacionalidad.
- **CHECK:** fecha_nacimiento <= CURRENT_DATE - INTERVAL '18 years'.
- **FOREIGN KEYS:**
 - id_aerolinea → aerolinea(id_aerolinea) ON DELETE CASCADE.
 - id_aeropuerto → aeropuerto(id_aeropuerto) ON DELETE SET NULL.

Tablas Especializadas de EMPLEADO

Las tablas piloto, controlador, sobrecargo, tecnico, ingeniero y atencionalpasajero heredan la identidad del empleado mediante una relación uno a uno.

Restricciones comunes

- **PRIMARY KEY y FOREIGN KEY:** id_empleado referencia a empleado(id_empleado) con ON DELETE CASCADE.

Restricciones específicas

- **Piloto:** horas_de_vuelo >= 0.
- **Controlador:** numero_torre_asignada >= 0, turno IN ('Matutino', 'Vespertino', 'Nocturno').
- **Sobrecargo:** años_experiencia >= 0.
- **Técnico:** especialidad NOT NULL.
- **Ingeniero:** rama NOT NULL, grado_estudio opcional.
- **Atención al pasajero:** puesto NOT NULL.

Tabla: LICENCIA_PILOTO

- **PRIMARY KEY:** id_licencia.
- **NOT NULL:** id_piloto, tipo_licencia, numero_licencia, fecha_emision, fecha_vencimiento.
- **CHECK:** tipo_licencia IN ('ATPL', 'CPL', 'PPL').
- **FOREIGN KEY:** id_piloto → piloto(id_empleado) con ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE.

Tabla: VUELO

- **PRIMARY KEY:** id_vuelo.
- **NOT NULL:** origen, destino, estado, tipo_vuelo, codigo_vuelo.
- **UNIQUE:** codigo_vuelo.
- **CHECK:**
 - estado IN ('PROGRAMADO', 'EN_VUELO', 'CANCELADO', 'FINALIZADO').
 - tipo_vuelo IN ('CARGA', 'COMERCIAL', 'PRIVADO').
- **FOREIGN KEYS:**
 - origen, destino → aeropuerto(id_aeropuerto) con ON DELETE CASCADE.

Tabla: PROGRAMACION_VUELO

- **PRIMARY KEY:** id_programacion.
- **NOT NULL:** id_vuelo, id_avion, id_piloto, etd, eta.
- **CHECK:** eta > etd.
- **FOREIGN KEYS:**
 - id_vuelo → vuelo(id_vuelo) ON DELETE CASCADE.
 - id_avion → avion(id_avion) ON DELETE CASCADE.
 - id_piloto → piloto(id_empleado) ON DELETE CASCADE.
 - id_puerta → puerta(id_puerta) ON DELETE SET NULL.

Tabla: TARIFA_VUELO

- **PRIMARY KEY:** id_tarifa.
- **NOT NULL:** id_programacion_vuelo, precio, clase.
- **UNIQUE:** (id_programacion_vuelo, clase).
- **CHECK:**
 - precio >= 0.
 - clase IN ('ECONOMICA', 'EJECUTIVA', 'PREMIUM').
- **FOREIGN KEY:** id_programacion_vuelo → programacion_vuelo(id_programacion) con ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE.

Tabla: BOLETO

- **PRIMARY KEY:** id_boleto.
- **NOT NULL:** id_programacion_vuelo, fecha_compra, numero_asiento.
- **UNIQUE:** (id_programacion_vuelo, numero_asiento).
- **CHECK:** numero_asiento > 0.
- **FOREIGN KEY:** id_programacion_vuelo → programacion_vuelo(id_programacion) con ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE.